ANALISIS PROYEK
APLIKASI DAFTAR BELANJA BERBASIS WEB

Framework • Algoritma • Struktur Folder dan File

Bahan belajar dan persiapan presentasi kepada dosen

1. Gambaran Umum Proyek

Aplikasi Daftar Belanja Berbasis Web digunakan untuk mencatat barang yang ingin dibeli, menyimpan jumlah dan harga, menandai barang yang sudah dibeli, serta melihat ringkasan belanja. Versi kode yang dibahas menggunakan Laravel 12, PHP 8.2, MySQL, Blade, Bootstrap, CSS, dan JavaScript.

Fitur utama

- Menambah barang dengan nama, jumlah, dan harga per barang.
- Menampilkan daftar barang dari database.
- Mengedit dan menghapus barang.
- Mengubah status antara Sudah Dibeli dan Belum Dibeli.
- Mencari barang berdasarkan nama dan memfilter berdasarkan status.
- Menampilkan jumlah barang, progres, total pengeluaran, dan total rencana belanja.
- Menggunakan desain pink pastel responsif.

Catatan: fitur kategori sudah tidak digunakan pada versi kode ini. Jika ada migration kategori lama, itu bisa merupakan sisa pengembangan sebelumnya; controller dan halaman utama tidak membutuhkan $kategoriList.

2. Framework dan Teknologi

Teknologi	Fungsi	Letak penggunaan
Laravel 12	Framework backend PHP untuk routing, controller, model, validasi, dan akses database.	Struktur utama; routes/web.php, app/Http/Controllers, app/Models.
PHP 8.2	Bahasa pemrograman logika server.	Controller, model, routes.
Blade	Template engine untuk menampilkan data, kondisi, dan perulangan.	resources/views/belanja.blade.php dan edit-belanja.blade.php.
MySQL	Menyimpan data barang.	Database db_daftarbelanja, tabel belanjas.
Eloquent ORM	Mengakses database melalui model dan metode Laravel.	Belanja.php dan BelanjaController.php.
Bootstrap 5.3	Membuat grid, form, tombol, alert, dan tampilan responsif.	CDN di bagian head file Blade.
Bootstrap Icons	Ikon hati, keranjang, edit, hapus, dan pencarian.	CDN di belanja.blade.php.
CSS	Mengatur warna pink, jarak, bentuk kartu, tombol, dan responsivitas.	Bagian style di file Blade.
JavaScript	Mengirim form pencarian setelah jeda mengetik dan mengirim filter saat status berubah.	Bagian script di belanja.blade.php.

3. Arsitektur MVC

Aplikasi memakai pola MVC (Model–View–Controller), yaitu memisahkan data, tampilan, dan logika penghubung.

- Model — app/Models/Belanja.php: mewakili data barang pada tabel belanjas.
- View — resources/views/belanja.blade.php dan edit-belanja.blade.php: tampilan yang dilihat pengguna.
- Controller — app/Http/Controllers/BelanjaController.php: menerima permintaan, memvalidasi data, menjalankan proses, lalu mengarahkan atau menampilkan halaman.

- Route — routes/web.php: menghubungkan URL dan metode HTTP dengan fungsi controller.

Alur umum: pengguna membuka halaman atau mengirim form → route memilih controller → controller menggunakan model untuk mengakses database → hasil ditampilkan melalui view atau pengguna diarahkan kembali.

4. Algoritma yang Dipakai dan Letaknya

4.1 Menampilkan daftar dan menghitung statistik

Lokasi: app/Http/Controllers/BelanjaController.php, fungsi index().

1. Membuat query awal dari model Belanja.
2. Jika parameter cari diisi, menambahkan kondisi nama_barang LIKE untuk menemukan nama yang mengandung kata pencarian.
3. Jika status bernilai sudah, mengambil barang dengan sudah_dibeli = true; jika belum, mengambil barang dengan sudah_dibeli = false.
4. Mengambil daftar terbaru dengan latest()->get().
5. Menghitung total barang, jumlah sudah dibeli, dan jumlah belum dibeli.
6. Menghitung progres: jumlah sudah dibeli dibagi total jenis barang lalu dikali 100. Jika total barang nol, progres ditetapkan 0.
7. Menghitung total pengeluaran dari harga × jumlah barang yang sudah dibeli, dan total rencana dari harga × jumlah seluruh barang.
8. Mengirim data tersebut ke view belanja.

Rumus progres: (jumlah jenis barang sudah dibeli ÷ total jenis barang) × 100%.

4.2 Tambah barang (Create)

Lokasi: BelanjaController.php, fungsi store().

9. Form mengirim nama_barang, jumlah, dan harga dengan metode POST.
10. Controller memvalidasi nama wajib dan maksimal 100 karakter, jumlah bilangan bulat minimal 1, dan harga bilangan bulat minimal 0.
11. Jika valid, Belanja::create() menyimpan data; status awal dibuat false (Belum Dibeli).
12. Pengguna diarahkan kembali ke halaman utama dengan pesan berhasil.

4.3 Edit barang (Update)

Lokasi: fungsi edit() dan update() di BelanjaController.php; form ada di edit-belanja.blade.php.

13. edit() mencari barang berdasarkan ID menggunakan findOrFail().
14. Data dikirim ke halaman edit sebagai nilai awal form.
15. Form mengirim perubahan menggunakan PUT.
16. update() memvalidasi data dan menyimpan perubahan.
17. Pengguna kembali ke halaman daftar.

4.4 Mengubah status (Toggle)

Lokasi: fungsi status() di BelanjaController.php. Sistem mencari barang berdasarkan ID, membalik nilai boolean sudah_dibeli (false menjadi true atau sebaliknya), menyimpan perubahan, lalu kembali ke daftar.

4.5 Hapus barang (Delete)

Lokasi: fungsi destroy() di BelanjaController.php; tombol hapus ada di belanja.blade.php. Controller mencari ID barang, menghapusnya melalui model, lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama.

4.6 Pencarian dan filter otomatis

Lokasi JavaScript: bagian script di belanja.blade.php. Pemrosesan query: fungsi index() di BelanjaController.php. JavaScript menunggu sekitar 500 milidetik setelah pengguna berhenti mengetik, lalu mengirim form GET. Perubahan filter status langsung mengirim form. Controller membaca parameter dan menerapkan kondisi pada query database.

5. Fungsi File Utama

File	Fungsi
app/Models/Belanja.php	Model Eloquent untuk tabel belanjas; menentukan tabel, kolom fillable, dan tipe data.
app/Http/Controllers/BelanjaController.php	Logika utama: index, store, edit, update, status, dan destroy.
routes/web.php	Mendaftarkan URL, metode HTTP, nama route, dan fungsi controller.
resources/views/belanja.blade.php	Halaman utama berisi statistik, progres, form tambah, daftar barang, pencarian, filter, dan tombol aksi.
resources/views/edit-belanja.blade.php	Form untuk mengubah nama, jumlah, dan harga barang.
database/migrations/*.php	Mencatat struktur tabel dan perubahan kolom database. Nama file migration bisa berbeda antar proyek.
.env	Konfigurasi lingkungan, termasuk nama database, username, dan password. Jangan membagikan password asli.
composer.json	Daftar dependensi PHP dan konfigurasi Composer.
composer.lock	Mengunci versi dependensi PHP agar instalasi konsisten.
package.json	Konfigurasi paket JavaScript/build frontend jika digunakan.
artisan	Perintah command-line Laravel, misalnya route:list dan serve.
public/index.php	Titik masuk aplikasi web; request dari browser masuk melalui file ini.

6. Fungsi Folder Laravel

Folder	Fungsi
app/	Kode inti aplikasi yang dibuat pengembang.
app/Http/Controllers/	Tempat controller yang mengatur alur permintaan dan logika fitur.
app/Models/	Tempat model yang mewakili data database.
bootstrap/	File awal aplikasi dan cache framework; jangan hapus sembarangan.
config/	Konfigurasi Laravel dan layanan, misalnya database.php.
database/	Migration, factory, dan seeder untuk struktur atau data awal database.
database/migrations/	Catatan perubahan struktur tabel database.
public/	Akar file yang dapat diakses browser, termasuk index.php dan aset publik.
resources/	Sumber daya seperti Blade views, CSS, dan JavaScript.
resources/views/	Tempat template Blade.
routes/	Definisi jalur URL aplikasi; web.php untuk route web.

storage/	Log, cache, file sementara, dan file yang dibuat aplikasi.
tests/	Tempat pengujian otomatis jika dibuat.
vendor/	Pustaka PHP dari Composer; umumnya tidak diedit manual.
node_modules/	Paket JavaScript dari npm jika digunakan; folder ini tidak selalu ada.
lang/	File terjemahan jika tersedia dalam struktur proyek.

Daftar folder di atas adalah struktur Laravel yang umum. Tidak semua folder pasti ada pada setiap proyek. Untuk menjelaskan fitur aplikasi ini, fokus utama adalah routes/web.php, BelanjaController.php, Belanja.php, dua file Blade, migration, dan .env.

7. Database dan Struktur Data

Database: db_daftarbelanja. Tabel utama: belanjas.

- id: identitas unik barang.
- nama_barang: nama barang berupa teks.
- jumlah: jumlah barang berupa bilangan bulat.
- harga: harga satu barang dalam rupiah.
- sudah_dibeli: status boolean, true atau false.
- created_at dan updated_at: waktu pembuatan dan pembaruan data.

Eloquent ORM memungkinkan controller menggunakan metode seperti create(), findOrFail(), update(), delete(), count(), sum(), dan where() untuk bekerja dengan database.

8. Validasi dan Keamanan Dasar

- Validasi di store() dan update() membantu mencegah data kosong atau format yang tidak sesuai.
- @csrf pada form membantu melindungi dari Cross-Site Request Forgery.
- @method("PUT"), @method("PATCH"), dan @method("DELETE") membuat Laravel mengenali metode HTTP yang digunakan oleh form.
- findOrFail() menghentikan proses dengan respons tidak ditemukan jika ID barang tidak ada.
- Informasi rahasia database disimpan di .env; jangan mengunggah file ini ke tempat publik.

9. Cara Menjalankan dan Memeriksa Proyek

18. Buka terminal di folder proyek Laravel.
19. Periksa konfigurasi database di .env agar sesuai dengan MySQL lokal.
20. Jika dependensi belum terpasang, jalankan composer install.
21. Jalankan php artisan optimize:clear jika cache menghalangi perubahan.
22. Jalankan php artisan route:list untuk memeriksa daftar route.
23. Jalankan php artisan serve dan buka alamat lokal yang ditampilkan, biasanya http://127.0.0.1:8000.

Jangan menjalankan php artisan migrate:fresh hanya untuk memperbaiki error tampilan, karena perintah itu dapat menghapus tabel dan data lama.

10. Contoh Penjelasan Lisan kepada Dosen

“Proyek saya adalah Aplikasi Daftar Belanja Berbasis Web. Framework yang digunakan adalah Laravel 12 dengan bahasa PHP, database MySQL, dan Blade untuk menampilkan halaman. Struktur program memakai pola MVC. Model Belanja.php berada di app/Models dan berhubungan dengan tabel belanjas. Controller BelanjaController.php mengatur proses tambah, tampil, edit, hapus, perubahan status, pencarian, filter, serta perhitungan statistik. Route di routes/web.php menghubungkan URL dengan fungsi controller. Tampilan utama berada di resources/views/belanja.blade.php, sedangkan form edit berada di edit-belanja.blade.php.\n\nAlgoritma yang digunakan adalah CRUD, validasi input, pencarian LIKE, filter status, perubahan status boolean, dan perhitungan progres serta total harga. Progres dihitung dari jumlah jenis barang yang sudah dibeli dibagi total jenis barang lalu dikali seratus persen. Total harga dihitung dari harga per barang dikali jumlah, lalu dijumlahkan. Aplikasi ini membantu pengguna mencatat rencana belanja dan memantau barang yang sudah dibeli.”

11. Pertanyaan yang Mungkin Ditanyakan Dosen

Mengapa menggunakan Laravel?

Laravel menyediakan routing, controller, Eloquent, validasi, Blade, dan perlindungan CSRF sehingga program lebih terstruktur.

Apa itu MVC?

Model mengelola representasi data, View mengatur tampilan, dan Controller menghubungkan permintaan pengguna dengan proses aplikasi.

Apa bedanya harga dan total harga?

Harga adalah harga per satu barang. Total satu jenis barang adalah harga dikali jumlah.

Bagaimana pencarian bekerja?

JavaScript mengirim form setelah jeda mengetik; controller membaca parameter cari dan menerapkan LIKE pada nama_barang.

Bagaimana status barang berubah?

Fungsi status() mencari barang berdasarkan ID, membalik nilai sudah_dibeli, lalu menyimpan perubahan.

Di mana data disimpan?

Di MySQL, database db_daftarbelanja, tabel belanjas.

Apakah aplikasi memakai AI?

Tidak. Aplikasi menggunakan logika pemrograman biasa, query database, dan perhitungan aritmetika.

12. Checklist Sebelum Presentasi

- Pastikan nama file, fungsi, dan kolom database di komputer sesuai dengan dokumen ini.
- Tunjukkan fungsi index(), store(), edit(), update(), status(), dan destroy() di BelanjaController.php.
- Tunjukkan form, daftar, pencarian, filter, dan statistik di belanja.blade.php.
- Tunjukkan model Belanja.php dan tabel belanjas.
- Jika diminta menjelaskan migration, tunjukkan file yang benar-benar ada di database/migrations.
- Jelaskan bahwa kategori tidak digunakan pada versi aplikasi yang sekarang.